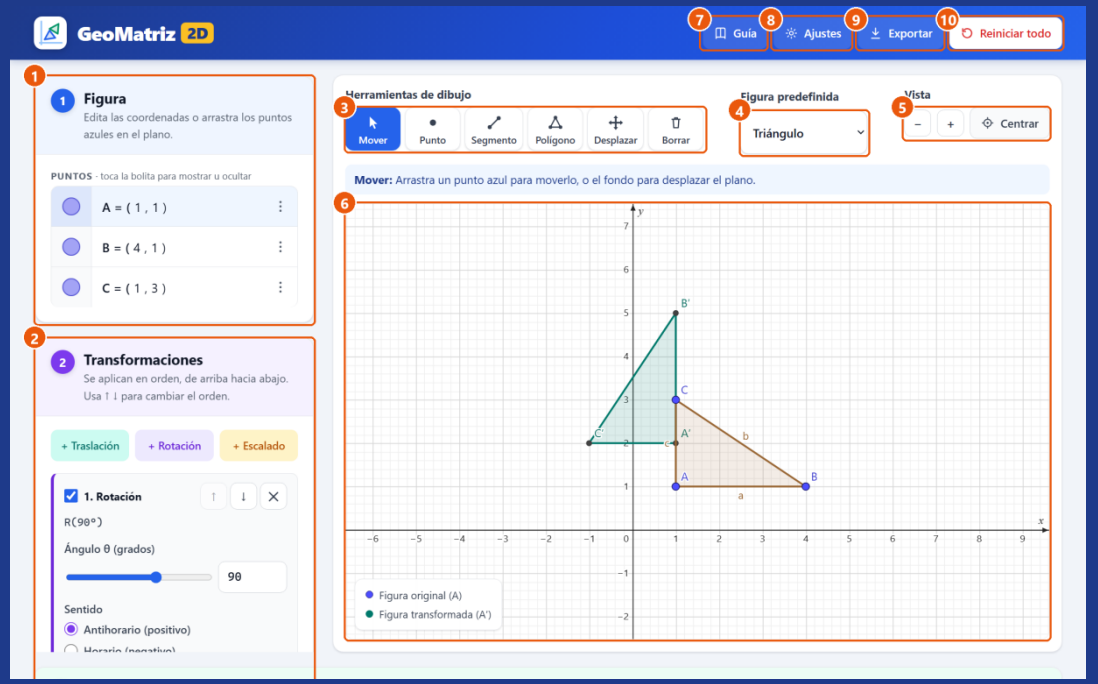
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Computación Gráfica (IIAD65) · 2026-II · Grupo 3

GeoMatriz 2D

Laboratorio interactivo de geometría 2D con matrices visibles



Oscco Zarabia Rider Gilmar
Vargas Alhuay Hernan
Chilingano Lazo Albert

Docente: Mtro. Jhamer Anderson Rojas Silva

Andahuaylas, Perú · octubre de 2026

El problema

Las transformaciones geométricas se enseñan en papel

1

Se ve la fórmula, no el movimiento

El estudiante no relaciona los números de la matriz con lo que le pasa a la figura.

2

El orden es difícil de comprobar

Verificar a mano que $T \cdot R \neq R \cdot T$ o cómo cambia el área toma mucho tiempo.

3

Faltan herramientas locales

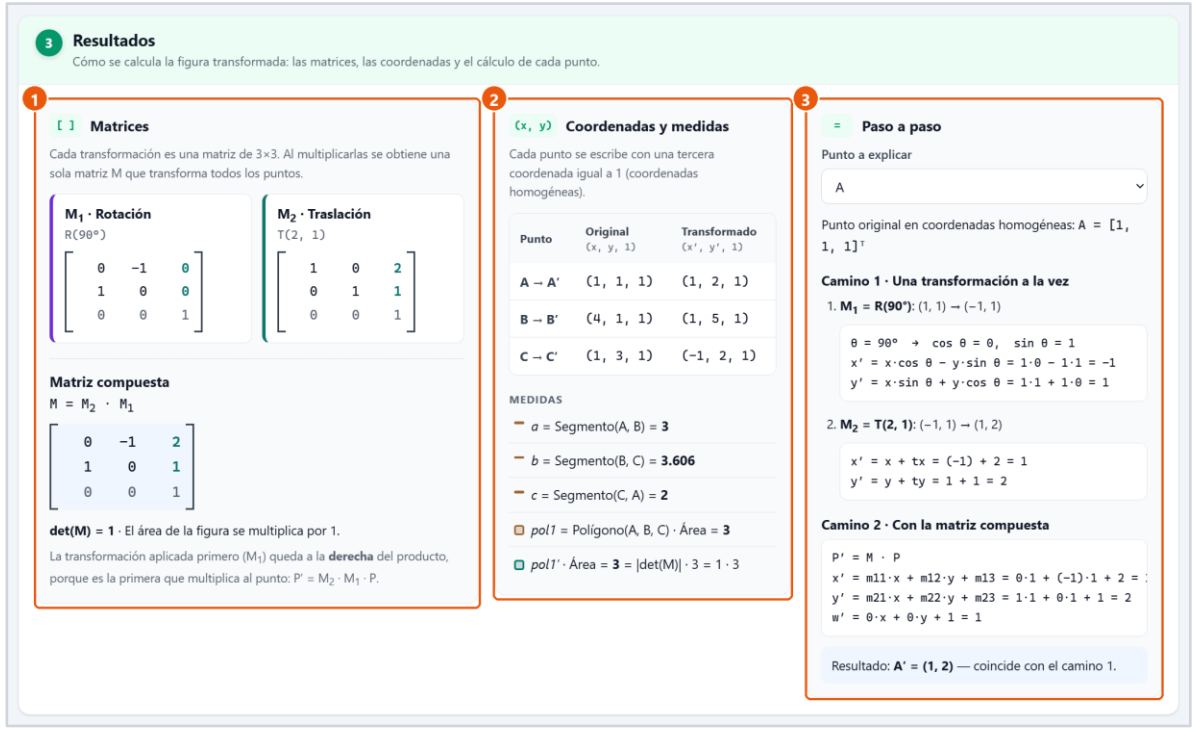
No hay una herramienta gratuita, en español y sin internet que muestre figura, matrices y coordenadas a la vez.

Beneficiario: docentes de matemática de Andahuaylas y sus estudiantes.

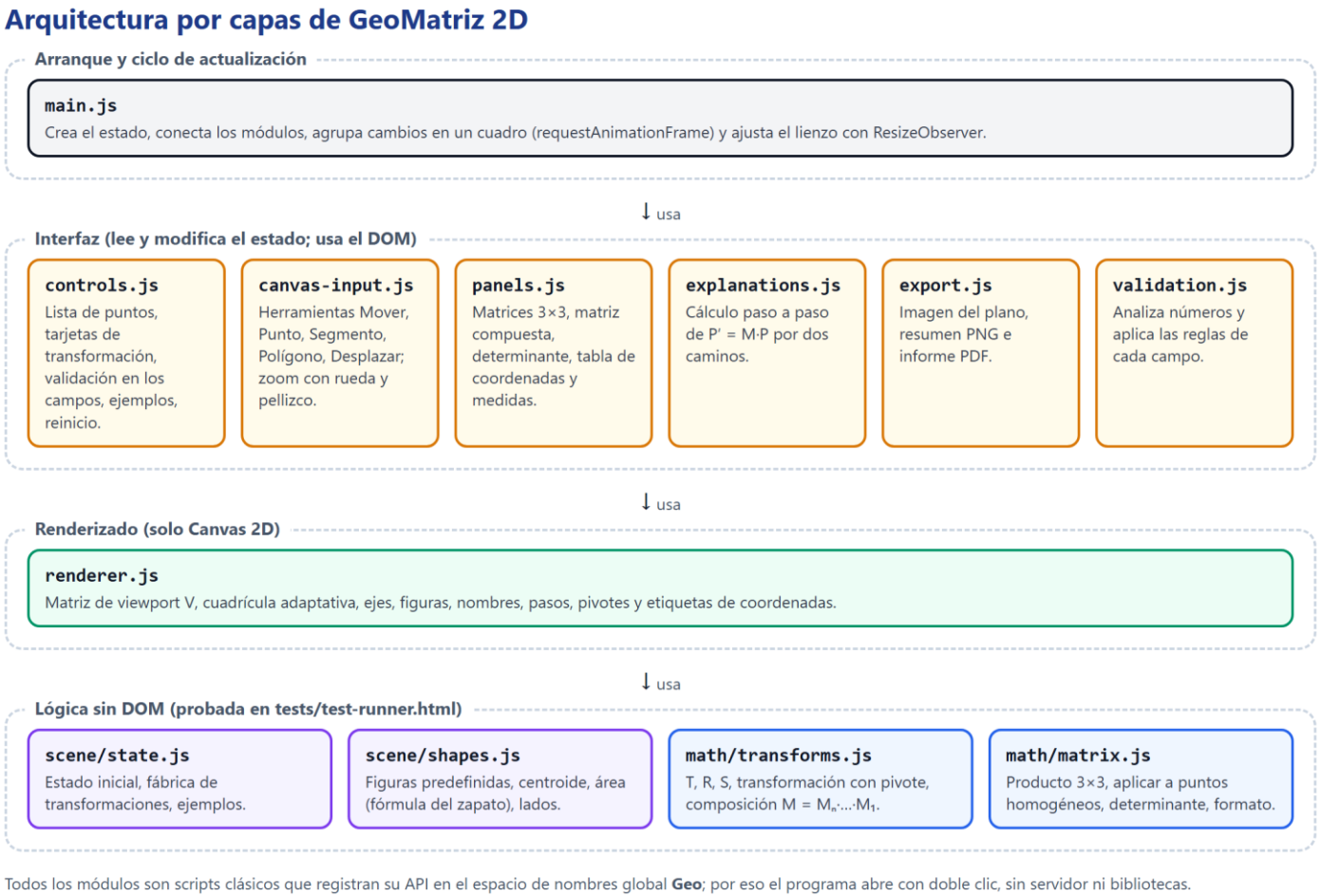
Objetivo y solución

Construir figuras 2D y aplicarles traslación, rotación y escalado con matrices homogéneas de 3×3, mostrando a la vez la figura, las matrices y las coordenadas.

- **Dibujo al estilo GeoGebra:** Punto, Segmento, Polígono, Mover
- **Matrices visibles:** cada M_i, la compuesta M y det(M)
- **Paso a paso:** el cálculo de cada punto con números
- **Sin instalación:** doble clic en index.html, sin internet



Diseño: arquitectura por capas



- **Lógica sin DOM** (math, scene): se prueba sola con 39 pruebas
- **Renderizador** solo dibuja en Canvas 2D
- **Interfaz** conecta controles y estado
- **Scripts clásicos** en el espacio de nombres Geo: abre con doble clic
- **Sin bibliotecas:** todas las matrices las programó el grupo

Algoritmos: matrices homogéneas

Un punto (x, y) se escribe como $P = [x, y, 1]^T$; así la traslación también es un producto de matrices

$$T(t_x, t_y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\text{sen}\,\theta & 0 \\ \text{sen}\,\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad S(s_x, s_y) = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo: rotar A = (1, 1) 90° y luego trasladar (2, 1)

R(90°)·A = $(1\cdot 0 - 1\cdot 1, 1\cdot 1 + 1\cdot 0) = (-1, 1)$
T(2, 1)·(−1, 1) = $(-1 + 2, 1 + 1) = (1, 2)$ → **A′ = (1, 2) ✓ coincide con el programa**

Composición, pivote y viewport

1

Composición

$$M = M_n \cdot \ldots \cdot M_2 \cdot M_1$$

La primera transformación aplicada queda a la derecha. Como el producto no es conmutativo, el orden importa.

2

Pivote

$$R_p(\theta) = T(p) \cdot R(\theta) \cdot T(-p)$$

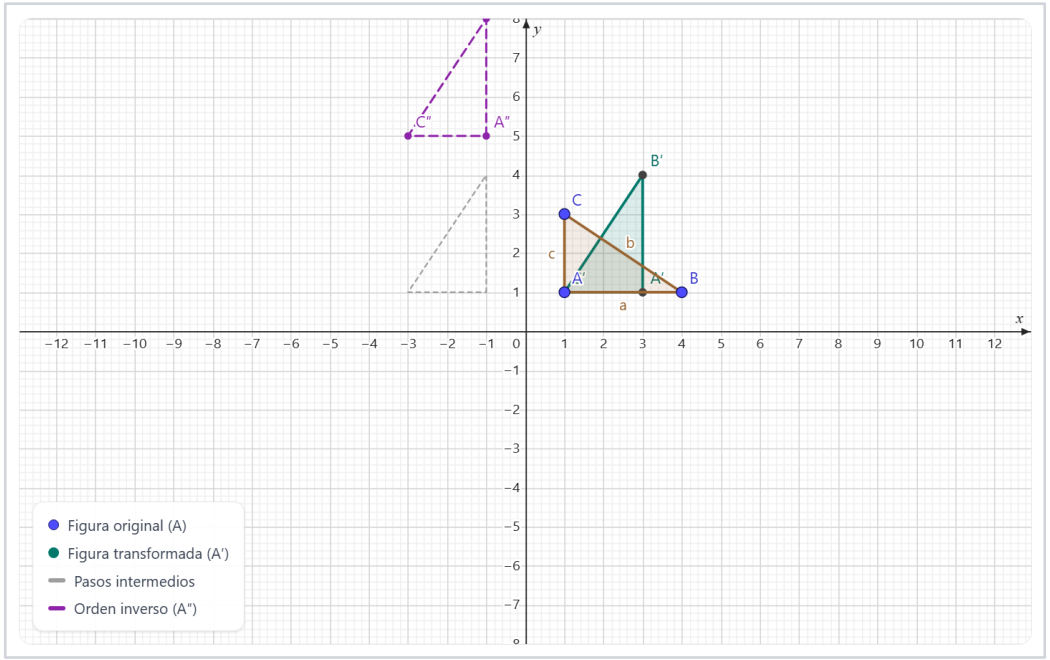
Llevar el pivote al origen, girar o escalar, y regresar. El pivote puede ser el origen, el centroide o un punto.

3

Viewport

$$[u, v, 1]^T = V \cdot P'$$

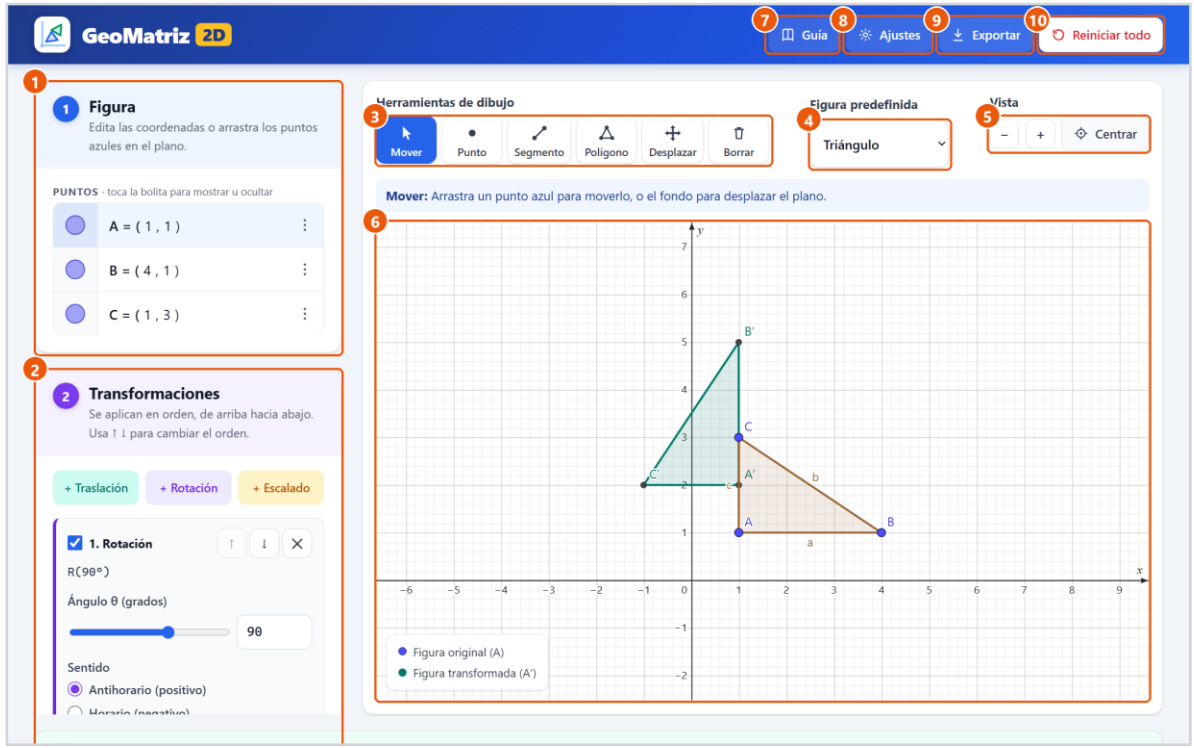
V = [[k, 0, c_u], [0, −k, c_v], [0, 0, 1]]: zoom k y −k para invertir el eje Y de la pantalla.



T·R ≠ R·T: con P = (1, 0), rotar 90° y trasladar (2, 0) da (2, 1); en el orden inverso da (0, 3). En morado, el resultado con el orden inverso.

Demostración en vivo

1. Dibujar un triángulo con la herramienta Polígono
2. Agregar Rotación 90° y Traslación (2, 1)
3. Leer $M = M_2 \cdot M_1$, det(M) y el paso a paso de A
4. Cambiar el orden con ↑ y comparar
5. Exportar el informe en PDF



Resultados

39 / 39

pruebas automáticas aprobadas

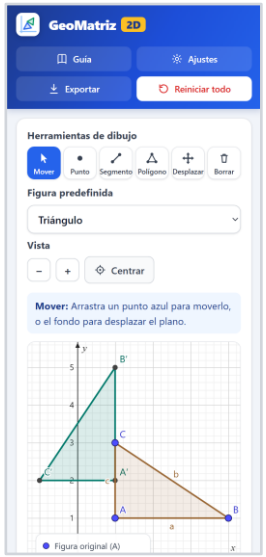
2,4 ms

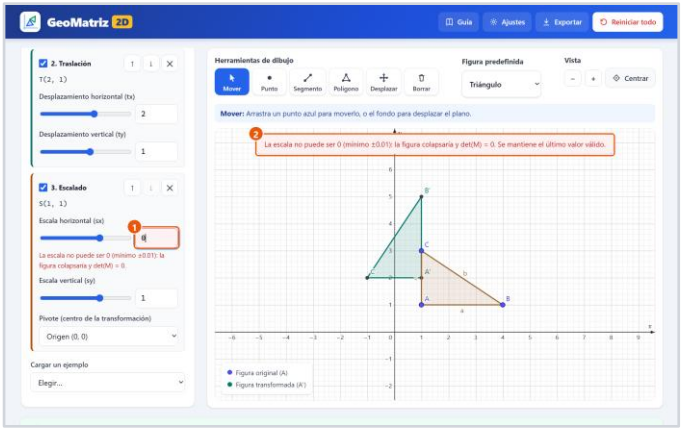
por dibujo con 100 vértices (≥ 415 cuadros/s)

79

pruebas manuales de interfaz registradas

- Resultados esperados calculados a mano antes de programar
- Funciona en computadora, tableta y celular sin desplazamiento horizontal
- Errores encontrados y corregidos: desfase de 1 px, plano sobre los resultados, menú Exportar, etiqueta del pivote





Responsabilidad Social Universitaria

1

Beneficiario

Docentes de matemática de una institución educativa de Andahuaylas (por confirmar).

2

Actividad

Demostración y taller de 45 minutos; entrega del programa y del manual de usuario.

3

Evidencias

Ficha de la actividad, lista de asistentes, fotos con consentimiento y constancia.

4

Indicadores

Docentes participantes, % que aplica una composición y valoración en la encuesta.

Estado: actividad programada; las evidencias se registrarán cuando se realice. El programa no recoge datos personales y las fotos solo se usarán con consentimiento.

Conclusiones

1. Se cumplió el objetivo: figura, matrices y coordenadas a la vez, sin instalación

2. Un solo concepto, el producto de matrices 3×3, sostiene todo el pipeline, incluido el viewport

3. Las pruebas con resultados calculados a mano detectaron errores que no se veían a simple vista

Trabajo futuro: recorte de polígonos (Sutherland–Hodgman), varias figuras a la vez, guardar escenas y animar la transformación.